Отчёт по лабораторной работе

Потапов С. А. НКАбд-05-25

Потапов Савелий Александрович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Контрольные вопросы 12

5 Выводы 14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

- Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки

2 Задание

Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения. 2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов? 3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён. 4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. 5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. 6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд. 7. Используя информацию, полученную при по-

мощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ cd tmp
(base) sapotapov@sapotapov:~/tmp$
```

Я перешел в tmp.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/tmp$ ls
test  test.txt
(base) sapotapov@sapotapov:~/tmp$ ls -a
.  ..  test  test.txt
(base) sapotapov@sapotapov:~/tmp$ ls -F
test/  test.txt
(base) sapotapov@sapotapov:~/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 sapotapov sapotapov 0 мар 21 19:32 test
-rw-r--r--. 1 sapotapov sapotapov 0 мар 21 19:32 test.txt
(base) sapotapov@sapotapov:~/tmp$
```

Я вывел на экран содержимое tmp, затем содержимое включая скрытые файлы, затем файлы с расширениями, затем расширенные сведения о файле - показывая разрешения, создателя, размер, дату, время создания

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ cd var
bash: cd: var: Нет такого файла или каталога
```

У меня нет такого каталога, а следовательно и подкаталога cron.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ ls -l
итого 226976
drwxr-xr-x. 1 sapotapov sapotapov        48 мар  4 21:16 Desktop
drwxr-xr-x. 1 sapotapov sapotapov         0 сен 25 13:50 Documents
drwxr-xr-x. 1 sapotapov sapotapov       482 мар  6 13:03 Downloads
-rw-------. 1 sapotapov sapotapov       411 мар  4 17:24 ed25519test
-rw-r--r--. 1 sapotapov sapotapov       101 мар  4 17:24 ed25519test.pub
drwxr-xr-x. 1 sapotapov sapotapov        72 мар  4 21:15 gitextended
```

Владелец файлов и подкаталогов - sapotapov (я)

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ mkdir newdir
(base) sapotapov@sapotapov:~$ cd newdir
(base) sapotapov@sapotapov:~/newdir$ mkdir morefun
```

Я создал nedwir/morefun

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/newdir/morefun$ mkdir letters memos misk
(base) sapotapov@sapotapov:~/newdir/morefun$ ls
letters  memos  misk
(base) sapotapov@sapotapov:~/newdir/morefun$ rm letters memos misk
rm: невозможно удалить 'letters': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
(base) sapotapov@sapotapov:~/newdir/morefun$ rm -r letters memos misk
(base) sapotapov@sapotapov:~/newdir/morefun$ ls
(base) sapotapov@sapotapov:~/newdir/morefun$
```

Я создал 3 каталога, затем удалил их одной командой.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ rm -r newdir/morefun
(base) sapotapov@sapotapov:~$ ls newdir
(base) sapotapov@sapotapov:~$
```

Я удалил newdir/morefun.

```
-R, --recursive
        показывать каталоги рекурсивно
```

-r показывает подкаталоги каталогов.

```
-t     сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time
```

```
-l      выводить в длинном формате
```

-tl сортирует по времени изменения список с развернутым описанием файлов.

```
cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
       Change the current directory to dir.  if dir is not supplied, the value of the HOME  shell
       variable  is  the  default.  The variable CDPATH defines the search path for the directory
       containing dir: each directory name in CDPATH is searched for dir.  Alternative  directory
       names in CDPATH are separated by a colon (:).  A null directory name in CDPATH is the same
       as the current directory, i.e., ``.''.  If dir begins with a slash (/), then CDPATH is not
       used.   The  -P option causes cd to use the physical directory structure by resolving sym-
       bolic links while traversing dir and before processing instances of .. in  dir  (see  also
       the  -P option to the set builtin command); the -L option forces symbolic links to be fol-
       lowed by resolving the link after processing instances of .. in dir.   If  ..  appears  in
       dir,  it  is  processed  by removing the immediately previous pathname component from dir,
       back to a slash or the beginning of dir.  If the -e option is supplied with  -P,  and  the
       current  working  directory cannot be successfully determined after a successful directory
       change, cd will return an unsuccessful status.  On systems that support it, the -@  option
       presents  the extended attributes associated with a file as a directory.  An argument of -
       is converted to $OLDPWD before the directory change is attempted.  If a  non-empty  direc-
       tory  name from CDPATH is used, or if - is the first argument, and the directory change is
       successful, the absolute pathname of the new working directory is written to the  standard
       output.   If  the directory change is successful, cd sets the value of the PWD environment
       variable to the new directory name, and sets the OLDPWD environment variable to the  value
       of  the  current working directory before the change.  The return value is true if the di-
       rectory was successfully changed; false otherwise.
```

cd - меняет директорию на выбранную.

```
НАИМЕНОВАНИЕ
       pwd — вывести имя текущего/рабочего каталога
```

pwd выводит имя текущего каталога

```
НАИМЕНОВАНИЕ
       mkdir — создать каталоги
```

mkdir создает каталоги

```
НАИМЕНОВАНИЕ
       rmdir — удалить пустые каталоги
```

rmdir удаляет пустые каталоги

```
НАИМЕНОВАНИЕ
        rm — удалить файлы или каталоги
```

rm удаляет файлы или каталоги

```
191  ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
192  ./lab4
193  cd work
194  cd arch-pc
195  cd lab04
196  ls
197  cp hello.asm ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04 hello.asm
198  cp hello.asm ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04
199  cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04
200  cd ~/work/study/2025-2026/
201  ls
202  cd "Архитектура Компьютера"
203  ls
204  cd arch-pc
205  ls
206  cd labs
207  ls
208  cd lab04
209  ~/work/study/2025-2026/Архитектура Компьютера/arch-pc/labs/lab04~
210  ~/work/study/2025-2026/Архитектура Компьютера/arch-pc/labs/lab04
211  cd
212  ~/work/study/2025-2026/Архитектура Компьютера/arch-pc/labs/lab04
213  cd ~/work/study/2025-2026/Архитектура Компьютера/arch-pc/labs/lab04
214  cd
215  cd ~/work/study/2025-2026/Архитектура Компьютера/arch-pc/labs/lab04
216  ~/work/study/2025-2026/"Архитектура Компьютера"/arch-pc/labs/lab04
217  cd ~/work/arch-pc/lab04
218  ls
219  cp hello.asm ~/work/study/2025-2026/Архитектура Компьютера/arch-pc/labs/lab04
220  cp hello.asm ~/work/study/2025-2026/"Архитектура Компьютера"/arch-pc/labs/lab04
221  cp lab4.asm ~/work/study/2025-2026/"Архитектура Компьютера"/arch-pc/labs/lab04
222  cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура Компьютера"/arch-pc/labs/lab04
```

Я вывел историю команд при помощи history.

4 Контрольные вопросы

1) Командная строка - текстовый интерфейс для взаимодействия с операционной системой.
2) При помощи команды pwd
3) ls -f
4) используя ls -a
5) при помощи rm -r
6) командой history
7) !! - повторить последнюю команду, !n - повторить команду с номером n из истории, ^{old}new - заменить old на new в последней команде и выполнить
8) cd /tmp && rm -f temp.txt ; echo «Готово» - переключается на tmp, удаляет temp.txt если выполнилась первая часть команды и выводит «Готово».
9) Обратный слеш перед специальным символом позволяет использовать его как обычный символ, как и заключение в кавычки touch Файл с пробелом.txt - создает «Файл с пробелом.txt» 10)Команда ls -l выводит подробный список файлов в длинном формате. Каждая строка содержит тип файла и права доступа (например, -rw-r–r–), количество жёстких ссылок, имя владельца, имя группы, размер в байтах, дата и время последней модификации, имя файла.
10) Относительный путь - расположение файла относительно текущего каталога rm ../other/file.txt - удаляет файл file.txt из каталога other, находящегося на один каталог выше
11) man [команда]

12) tab

5 Выводы

В процессе выполнения этой лабораторной работы, мною были получены навыки работы с командной строкой, которые помогут мне в дальнейшем.